

Os eletrodos de fundação e a equalização de potencial

Por Celso Luiz Pereira Mendes
Consultor, SM IEEE, VDE

A infra-estrutura de aterramento de uma edificação, cujo elemento central é o eletrodo de aterramento, deve observar os seguintes requisitos da norma NBR 5410 da ABNT, conforme edição 2004:

- Ser confiável e satisfazer os requisitos de segurança das pessoas.
- Poder conduzir correntes de falta à terra sem risco de danos térmicos, termomecânicos e eletromecâ-

nicos, ou de choques elétricos causados por essas correntes.

- Quando aplicável, atender também aos requisitos funcionais da instalação.

Eletrodos de aterramento embutidos nas fundações representam uma solução econômica e altamente eficaz para assegurar a manutenção de suas características durante a vida útil das edificações.

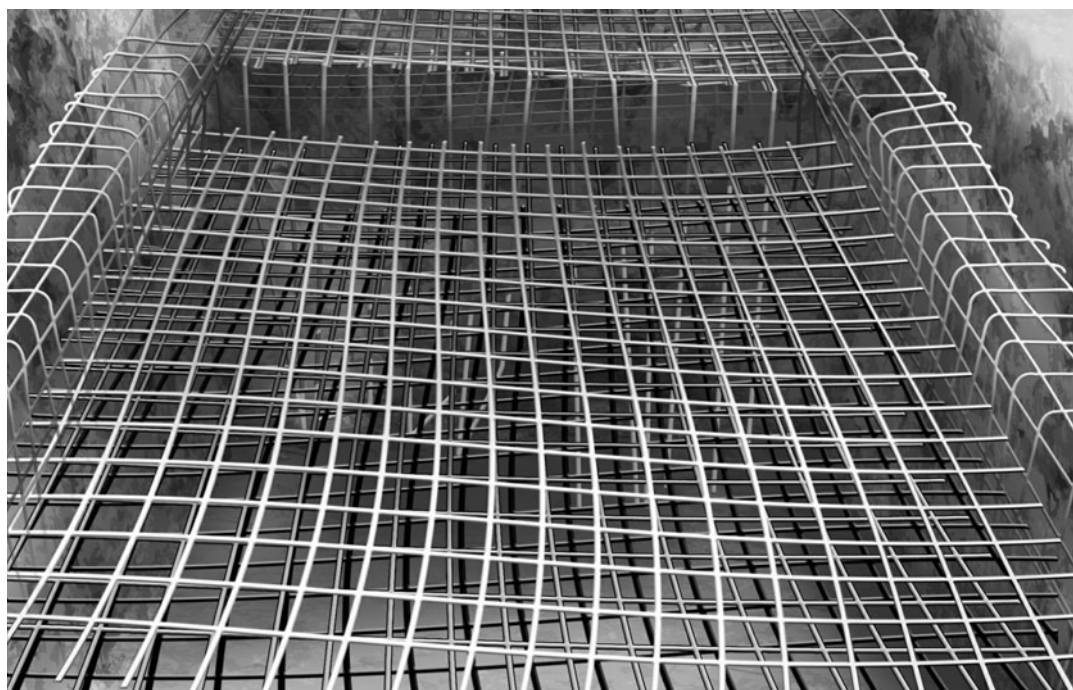


Figura B.1 ■ Armadura de um bloco de fundação industrial

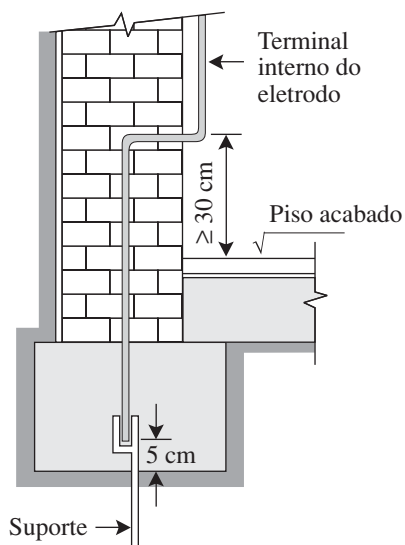


Figura B.2 ■ Eletrodo de aterramento em fundação sem armadura

Dentre os tipos de eletrodos de aterramento admitidos pela norma brasileira, destacam-se os seguintes:

- Preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das fundações.
- Uso de fitas, barras ou cabos metálicos, especialmente previstos, imersos no concreto das fundações.
- Uso de malhas metálicas enterradas, no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementadas, quando necessário, por hastes verticais e/ou cabos dispostos radialmente.
- No mínimo, uso de anel metálico enterrado, circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais e/ou cabos dispostos radialmente.

A primeira alternativa está ilustrada na Figura B.1.

Em 1987, *Eletricidade Moderna* publicou um trabalho pioneiro do engenheiro Armando P. Reis Miranda, em que o autor comenta a evolução da técnica dos eletrodos embutidos nas fundações, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, além de descrever e ilustrar exemplos de aplicação em projetos de sua responsabilidade.

Ao longo dos anos, os eletrodos ditos naturais, que utilizam a armadura de aço das fundações, têm encontrado a devida aceitação no Brasil, por exemplo, em edifícios de apartamentos, escritórios e hotéis, entre outros. Eles facilitam a execução, de modo prático e eficaz, do aterramento unificado do sistema elétrico, de telecomunicações, de tecnologia da informação, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e das conseqüentes medidas de equipotencialização. Atualmente, ambas as normas brasileiras — NBR 5410 e NBR 5419 — definem requisitos para essa configuração.

B.1 Os eletrodos de fundação e a prática alemã

Na Alemanha, os eletrodos de fundação figuram na norma DIN VDE 0141 (*Aterramento de instalações com tensões nominais > 1 kV*) desde 1976 e foram incorporados à DIN VDE 0100 (equivalente à NBR 5410 da ABNT) em 1983. Suas especificações e sua execução são regidas pela norma DIN 18014:2007 (*Eletrodos de fundação*), e eles se aplicam a qualquer tipo de edificação, sendo dispensáveis apenas em caso de estrutura inteiramente metálica, interligada às fundações. A instalação do eletrodo deve começar simultaneamente à construção das fundações. A supervisão deve estar a cargo de profissionais especializados, e todas as etapas de montagem devem ser documentadas mediante desenhos, fotografias e protocolos de medição.

Há uma diferença importante entre as normas DIN e a norma NBR 5410. Enquanto esta admite preferencialmente o uso das próprias armaduras das fundações como eletrodo, a norma alemã exige, incondicionalmente, uma fita ou barra de aço de seção circular, conectada às armaduras a cada dois metros. Nos demais aspectos, os procedimentos de instalação praticados na Alemanha são perfeitamente compatíveis com os objetivos da NBR 5410, devendo-se atentar, apenas, para eventuais diferenças no dimensionamento dos componentes. Os materiais utilizáveis como eletrodo de fundação e suas dimensões mínimas constam da Tabela 51 da NBR 5410.

Em linhas gerais, aplicam-se os seguintes critérios:

- (a) O eletrodo de fundação consiste de uma fita de aço medindo no mínimo 30 x 3,5 mm, ou 25 x 4 mm, ou de um cabo de aço com seção mínima de 95 mm². O aço pode ser zincado a quente ou inoxidável.

- (b) O eletrodo deve formar um anel fechado, embutido nas fundações ao longo de todo o perímetro do prédio, de modo a se situar, no mínimo, 5 cm acima do fundo do concreto (Figura B.2).
- (c) A fita de aço deve ser disposta com a largura na vertical, para facilitar que fique completamente imersa no concreto, o que lhe confere proteção contra corrosão.
- (d) Se a fundação for de concreto armado, a norma NBR 5410 admite o uso das armaduras como eletrodo natural, como já mencionado, sendo suficientes as amarrações com arame de aço torcido existentes. Pela norma alemã, nesse caso o eletrodo deve ser assentado logo acima da armadura mais profunda (Figura B.3).
- (e) Se a fundação não for de concreto armado, será necessário cravar suportes de fixação a cada 2 m (Figura B.4), de modo a manter o eletrodo em posição, como prescrevem os itens (b) e (c) anteriores.
- (f) Juntas de dilatação existentes em estruturas armadas devem ser transpostas pelo eletrodo de fundação por meio de elementos flexíveis externos ao concreto (Figura B.5). A proteção mecânica poderá ser provida, instalando-se essa emenda em um nicho na parede. Além disso, toda e qualquer junção que conecte metais distintos deve ser protegida contra os efeitos da corrosão eletrolítica.
- (g) A norma alemã determina que conexões e derivações no eletrodo de fundação embutidas no concreto sejam soldadas, aparafusadas (Figura B.6) ou tenha conectores de pressão específicos para tal fim, disponíveis no mercado. O uso de solda nas armaduras do concreto depende de aprovação prévia dos engenheiros responsáveis pela estrutura.
- (h) O terminal de acesso ao eletrodo de fundação deve aflorar no local de entrada do cabo de energia elétrica (pressupondo-se entrada subterrânea). Nesse ponto, deve situar-se, também, o barramento de equipotencialização principal (BEP) do prédio. A Figura B.2 ilustra o terminal em questão. Trata-se de uma fita de aço zincada a fogo, ou revestida contra corrosão, de seção igual à do eletrodo, emergindo a 30 cm do piso do pavimento mais baixo e prolongando-se por 1,5 m até o BEP. Essa conexão é tratada em 6.4.1.2.3 da NBR 5410.

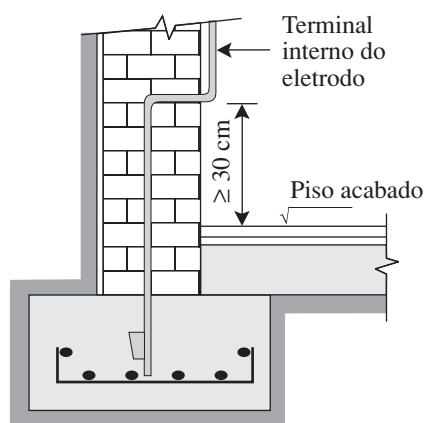


Figura B.3 ■ Eletrodo de aterramento em fundação de concreto armado

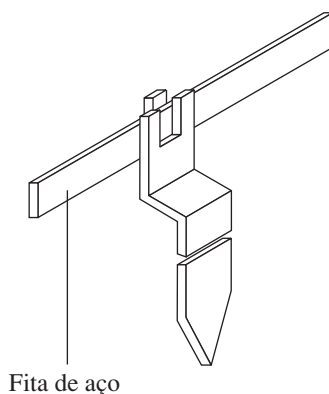


Figura B.4 ■ Suporte do eletrodo de fundação

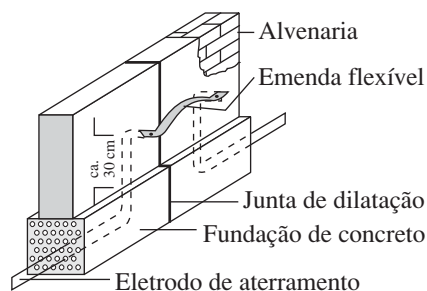


Figura B.5 ■ Emenda externa do eletrodo nas juntas de dilatação

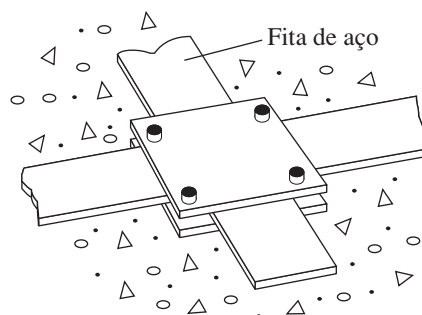
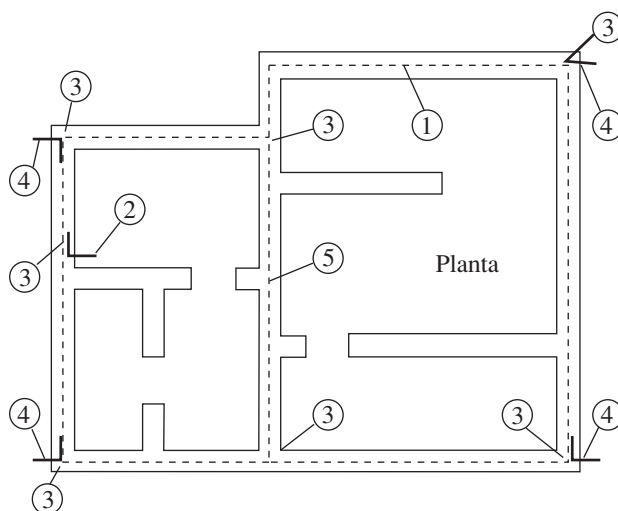


Figura B.6 ■ Conexão aparafusada embutida no concreto



Legenda:

1 - Fita de aço

2 - Terminal interno

3 - Conexões embutidas

4 - Terminais para as descidas dos pára-raios

5 - Ligação transversal

Figura B.7 ■ Infra-estrutura de aterramento da edificação

- (i) O eletrodo de fundação poderá ser provido de outros terminais que afloram *externamente* ao prédio, destinados a receber as descidas dos pára-raios (Figura B.7). Aqui se aplicam, também, as prescrições da norma NBR 5419.

B.2 Aterramento do SPDA

Quando o eletrodo de fundação for utilizado também para aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), a norma alemã prescreve liga-

ções no sentido transversal, através das fundações, de modo que o reticulado interno não exceda 20×20 m (Figura B.7). Em galpões industriais onde houver pilares internos, estes podem eventualmente funcionar como condutores de descida das correntes dos raios. Nesses casos, é necessário que os pilares internos sejam interligados com o eletrodo de fundação instalado no perímetro do prédio. O projeto deve contemplar os requisitos de segurança específicos para a equalização de potencial no solo.

B.3 Compatibilidade eletromagnética

Com a disseminação das instalações e equipamentos de tecnologia da informação (TI), as medidas de compatibilidade eletromagnética tornaram-se mais rigorosas. Nos locais com uso extensivo de TI, recomendam-se malhas de aterramento com módulos de no máximo 5×5 m ligados às armaduras da fundação [4]. Nesses locais, dois outros requisitos são relevantes: a equipotencialização dita funcional, tratada na seção 6.4.5 da NBR 5410, e o aterramento do neutro num único ponto (quando existem mais de um transformador ou fonte de segurança), com o fim de evitar perturbações eletromagnéticas causadas pela circulação de correntes de retorno no sistema de aterramento.

B.4 Resistência de aterramento

Medições relatadas por Wiesinger e Hasse, pesquisadores alemães muito atuantes nos fóruns de normalização internacional, demonstram que a resistividade do solo (ρ), até uma profundidade de 1,5 m, sofre variações sazonais da ordem de 60% (+/- 30% em torno de um valor médio), verificando-se o valor máximo no inverno e o mínimo no verão, devido às variações climáticas. Nas profundidades maiores que 1,5 m, essa variação pode diminuir para 20%. Em ambos os casos, entende-se excluída a influência das chuvas.

O elemento metálico do eletrodo de fundação não se acha em contato direto com a terra, mas por meio da camada de concreto que o envolve. Uma vez que o concreto conserva calor e certo teor de umidade, a resistência de aterramento (R_A) de um eletrodo de fundação resulta mais estável que a de qualquer outro tipo de eletrodo. Na prática, essa resistência situa-se entre 1 e 10Ω , sendo de 2 a 6Ω para edificações habitacionais unifamiliares típicas, conforme a resistividade do solo, as características do concreto e as condições de temperatura e umidade.

Eletrodos de fundação naturais em edifícios de múltiplos pavimentos e análogos, providos de fundações de concreto armado extensas, em geral construídas sobre

estacas profundas, tendem a apresentar resistências de aterramento extremamente baixas.

Para determinar o valor de R_A , pode-se adotar a equação simplificada da resistência de aterramento de um anel não-circular:

$$R_A = \frac{2\rho}{3D}$$

onde:

- R_A = resistência de aterramento do eletrodo (Ω);
- ρ = resistividade do solo ($\Omega.m$);
- $D = \sqrt{\left(\frac{A \cdot 4}{\pi}\right)} = 1,13 \sqrt{A}$;
- A = área circunscrita pelo anel (m^2).

A partir de medições realizadas em eletrodos instalados, a Associação das Concessionárias Alemãs de Energia Elétrica (VDEW) demonstra que esse método é suficientemente exato. Já outros autores sugerem uma fórmula específica:

$$R_A = \frac{\rho}{1,57 \pi \sqrt[3]{V}}$$

na qual V é o volume das fundações de concreto.

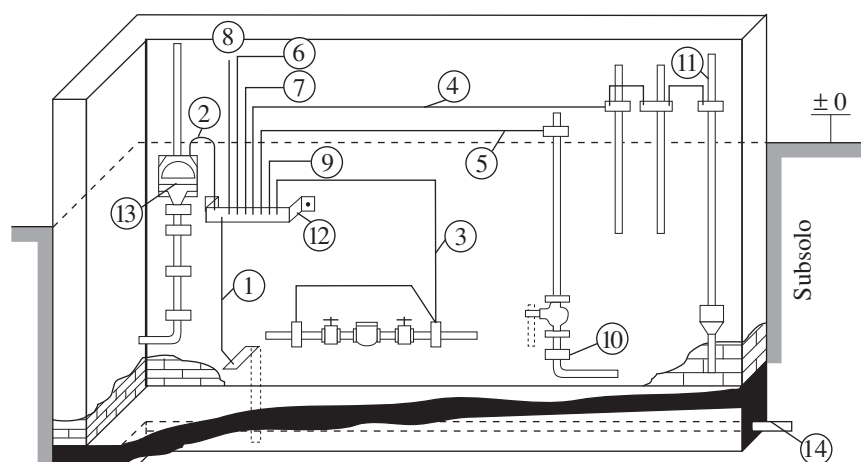
A NBR 5419 assim se refere à resistência de aterramento:

5.1.3.1.2 – Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais importantes que o próprio valor da resistência de aterramento. Para o caso de eletrodos não naturais, recomenda-se uma resistência de aproximadamente 10Ω , como forma de reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso.

Como se observa, quando se utilizam eletrodos naturais (de fundação) a NBR 5419 não se preocupa em fixar um valor específico de resistência de aterramento. Outros requisitos para eletrodos naturais são definidos em 5.1.3.3 da norma. Sabe-se ainda que, devido à topologia dos eletrodos de fundação, sua impedância de surto Z_{ν} , isto é, sua impedância perante um impulso de corrente, como nas descargas atmosféricas, pode ser considerada menor que a resistência de aterramento R_A .

B.5 Barramento de equipotencialização principal (BEP)

Um requisito fundamental das normas NBR 5410 e DIN VDE 0100, diretamente vinculado à questão do aterramento, é a equalização de potencial. Em cada edificação, um ou mais condutores de equipotencialização principal devem reunir os seguintes elementos:



Legenda:

- 1 - Condutor de aterramento principal
- 2 - Condutor de proteção principal (PEN)
- 3 - Canalização de água
- 4 - Canalização de aquecimento central
- 5 - Canalização de gás
- 6 - Ao eletrodo de aterramento da antena
- 7 - À instalação de telecomunicação
- 8 - Ao eletrodo de aterramento do pára-raios
- 9 - Reserva
- 10 - Luva isolante interposta na canalização de gás
- 11 - Canalização de esgoto, quando metálica
- 12 - Barra de ligação equipotencial principal
- 13 - Mufla do cabo de entrada de baixa tensão
- 14 - Eletrodo de aterramento nas fundações

Figura B.8 ■ Equipotencialização principal (ver Anexo G da NBR 5410)

- As armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação.
- As tubulações metálicas de água, de gás combustível, de esgoto, de sistemas de ar-condicionado, de gases industriais, de ar comprimido, de vapor etc., bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados.
- Os condutos metálicos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação.
- As blindagens, armações, coberturas ou capas metálicas de cabos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação.
- Os condutores de proteção das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação.
- Os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da edificação.
- Os condutores de interligação provenientes de eletrodos de aterramento de edificações vizinhas, nos casos em que esta interligação for necessária ou recomendável.

- O condutor neutro da alimentação elétrica, salvo se não existente ou se a edificação precisar ser alimentada, por qualquer motivo, em esquema TT ou IT.
- O(s) condutor(es) de proteção principal(is) da instalação elétrica (interna) da edificação.

Atestando a importância da equipotencialização como medida de segurança, observa-se que, já na década de 1980, idênticos requisitos constavam das normas NFPA-78 (Estados Unidos), BS-6651 (Grã-Bretanha), UTE C17-100 (França), VDE 0100 (Alemanha) e no projeto IEC 81(CO)6, que deu origem à revisão da NBR 5419 na época.

O objetivo da equipotencialização é evitar tensões de contato perigosas em caso de faltas fase-massa internas ou externas à edificação (transferência de potencial). Analogamente, a equipotencialização contra descargas atmosféricas (*Blitzschutz-Potentialausgleich*, da norma DIN VDE) visa evitar centelhamentos perigosos causados pelos raios. A proteção adicional contra sobretensões transitórias deve ser provida por dispositivos de proteção contra surtos (DPS); uma abordagem

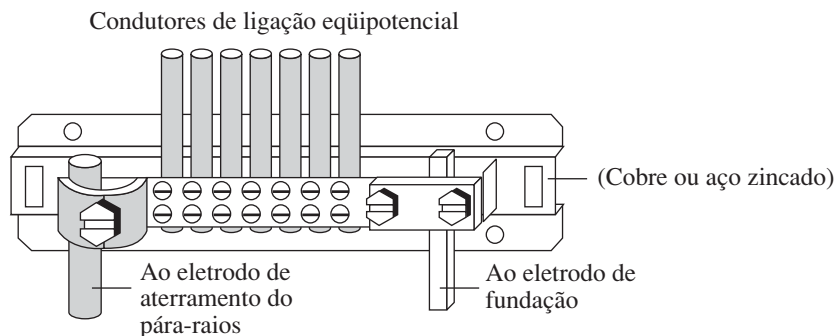


Figura B.9 ■ Barramento de equipotencialização principal (BEP)

minuciosa desse conceito encontra-se no Capítulo 12. No âmbito internacional, este tópico é tratado pela norma IEC 62305:2006 – Parte 4.

Em instalações industriais, a equipotencialização principal de uma área pode ser realizada no barramento PE do quadro geral de baixa tensão da respectiva subestação transformadora. Já para locais de habitação, o arranjo físico recomendado é mostrado na Figura B.8, associado a um eletrodo de fundação. Essa figura, extraída originalmente da norma alemã, foi de certa forma precursora do atual Anexo G da NBR 5410.

O barramento BEP padronizado, reproduzido na Figura B.9, é de cobre com seção de 25 mm² ou de aço zincado a fogo com seção equivalente, e dispõe no mínimo dos seguintes terminais:

- 1 de 30 x 4 mm ou Φ 10 mm.
- 1 de 50 mm².
- 6 de 6 a 25 mm².
- 1 de 2,5 a 6 mm².

Os condutores de equipotencialização são conectados às tubulações em pontos acessíveis e identificados, mediante braçadeiras metálicas duplas (com dois parafu-

sos M6) ou simples (um parafuso M10), protegidas contra danos mecânicos, térmicos e químicos. Conexões subterrâneas ou em atmosferas agressivas podem ser protegidas com luvas termocontráteis conforme DIN 30672.

B.6 Aterramento de antenas externas

A Figura B.8 indica que está prevista a equipotencialização com o eletrodo de aterramento da antenna (posição nº 6 na legenda). De fato, o mastro de uma antenna externa de TV instalado sobre uma estrutura deve ser aterrado conforme prescreve a NBR 5419, Anexo A, seção A.3.1. A norma admite duas alternativas:

- O mastro da antenna deve ser interligado ao SPDA com solda exotérmica ou braçadeira com dois parafusos M8 (uma interligação curta e retilínea, para obter baixa indutância).
- Se não houver SPDA, a antenna deve possuir um condutor de aterramento exclusivo, de seção não inferior a 16 mm² em cobre, ligado a um eletrodo de aterramento.

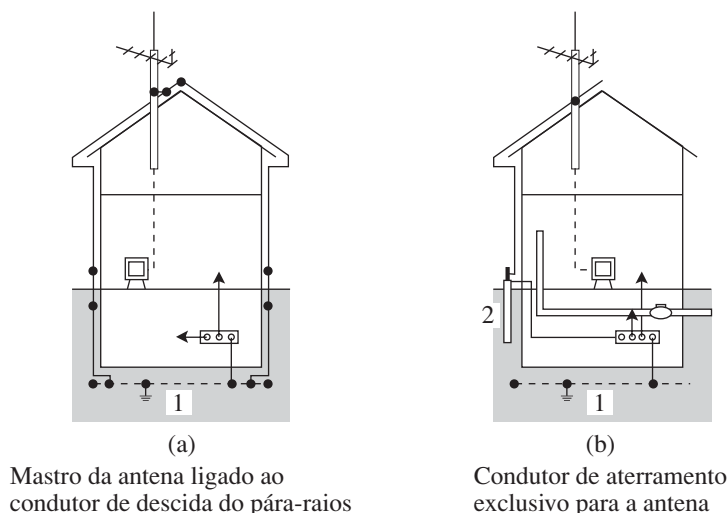


Figura B.10 ■ Aterramento de antenas: (a) eletrodo de fundação; (b) eletrodo da antenna

A Figura B.10 mostra que os condutores de aterramento de antenas e/ou de pára-raios devem ser ligados, externamente à edificação, ao respectivo eletrodo; internamente à edificação, o eletrodo é conectado ao barramento de equipotencialização principal. O objetivo é garantir que o escoamento da corrente de descarga atmosférica para a terra não seja feito através do BEP, e sim diretamente no eletrodo.

Tanto a norma brasileira (NBR 5419:2005) quanto a alemã (DIN EN 62305:2006) — esta última já harmonizada com a série IEC 62305:2006 — admitem, sob condições específicas, que as armaduras dos pilares de concreto armado sejam utilizadas como condutores naturais de descida das correntes de descarga atmosférica. Isso também se aplica ao mastro da antena, que, nesse caso, deve ser conectado à armadura dos pilares, de acordo com a norma.

Quando uma edificação estiver dispensada da instalação de pára-raios, mas possuir antena externa, o aterramento desta será apenas uma medida preventiva. Não significa, evidentemente, que uma antena possa substituir o pára-raio quando a norma indicar que ele é necessário.

B.7 Conclusão

Em suma, os eletrodos de aterramento embutidos nas fundações impõem-se pelas seguintes características:

- Asseguram baixos valores de resistência de aterramento, praticamente imunes às alterações climáticas.
- O anel embutido no concreto (assim como as armaduras) fica protegido contra danos mecânicos e corrosão, e tem vida útil compatível com a das edificações.
- Sua topologia é ideal para a equipotencialização dos sistemas elétricos, eletrônicos e de proteção contra descargas atmosféricas.

Sob a ótica da segurança das pessoas contra tensões de contato perigosas, bem como contra centelhamentos perigosos na ocorrência de descargas atmosféricas, a unificação dos aterramentos e a convergência de todas as massas e elementos condutivos para um sistema de equipotencialização constituem uma medida de proteção eficaz, da qual se beneficiam também os equipamentos eletrônicos e de tecnologia da informação.